

Processus stochastiques – Feuille d'exercices 4

Filtration - Temps d'arrêt - Marche aléatoire

1 Filtration et temps d'arrêt

- Correction 1.**
1. $T_n = T \wedge (n+1)$ est à valeurs dans $\{0, 1, \dots, n+1\}$. Pour tout $k = 0, \dots, n$, $\{T_n = k\} = \{T = k\} \in \mathcal{F}_k \subset \mathcal{F}_n$ et $\{T_n = n+1\} = \{T > n\} = \{T \leq n\}^c \in \mathcal{F}_n$.
 2. $\{T \wedge k \leq n\} = \{T \leq n\} \cup \{k \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.
 $\{T_1 + T_2 = n\} = \bigcup_{k=0}^n \{T_1 = k\} \cap \{T_2 = n-k\} \in \mathcal{F}_n$. $\{T_1 \vee T_2 \leq n\} = \{T_1 \leq n\} \cap \{T_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.
 $\{T_1 \wedge T_2 \leq n\} = \{T_1 \leq n\} \cup \{T_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.
 3. Supposons que U est un temps d'arrêt. Alors $\{U = 0\} \in \mathcal{F}_0$. Comme $\{U = 0\} \in \sigma(U)$ et $\sigma(U)$ indépendante de $\mathcal{F}_0$,

$$\mathbb{P}(U = 0) = \mathbb{P}(\{U = 0\} \cap \{U = 0\}) = \mathbb{P}(U = 0),$$

ce qui est en contradiction avec le fait que $\mathbb{P}(U = 0) = 1/2$.

- Correction 2.**
1. $\mathcal{F}_T$ filtration : 1) non vide : $\emptyset \in \mathcal{F}_T$, 2) stable par union : factoriser l'union d'intersections, 3) stable par complémentaire : complémentaire d'une intersection. T mesurable ssi $\forall k, T^{-1}(\{k\}) = \{T = k\}$. On vérifie que c'est bien un élément de $\mathcal{F}_T$.
 2. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On montre que $(Z^{(n)})^{-1}(B) \in \mathcal{F}_n$. Puis, $Z\mathbf{1}_{T=n} = Z\mathbf{1}_{T \leq n} - Z\mathbf{1}_{T \leq n-1}$.
 3. Soit $A \in \mathcal{F}_{T_1}$, on utilise que $A \cap \{T_2 \leq n\} = (A \cap \{T_1 \leq n\}) \cap \{T_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_{T_2}$.

Correction 3. $T < +\infty$ p.s. implique $X = \sum_{n \geq 0} X \mathbf{1}_{T=n}$. On se donne Y ($\mathcal{F}_T$)-mesurable bornée, on utilise la décomposition précédente et on applique Fubini.

- Correction 4.**
1. $\{X \geq n\} = \{X_n = n\}$. On écrit $X_{n+1} = X_n + \mathbf{1}_{X > n} = X_n + \mathbf{1}_{X_n = n} - \mathbf{1}_{X = n}$.
On a donc

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n + \mathbf{1}_{X_n = n} - \mathbb{E}[\mathbf{1}_{X=n} | \mathcal{F}_n].$$

Soit φ mesurable bornée. On réécrit $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{X=n} \varphi(X_0, \dots, X_n)]$ pour faire apparaître l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{X=n} | \mathcal{F}_n] = \frac{\mathbb{P}(X=n)}{\mathbb{P}(X \geq n)}$. De même, on montre que $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_n] = X_n \mathbf{1}_{X_n < n} + \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{X \geq n}]}{\mathbb{P}(X \geq n)} \mathbf{1}_{X_n = n}$.

2. $\{T \leq n\} = \{X_n = X_{n-1}\} \in \mathcal{F}_n$ donc temps d'arrêt. On montre que $X_T = X = T - 1$.
3. On calcule les deux côtés qui font $T - 1$.

- Correction 5.**
1. La bijection $\theta_{n+1} : (s_0, \dots, s_n) \mapsto (s_0, s_1 - s_0, \dots, s_n - s_{n-1})$ tranforme $(S_0, \dots, S_n)$ en $(X_0, \dots, X_n)$. θ_{n+1} permet de dire que $\sigma(X_0, \dots, X_n) \subset \sigma(S_0, \dots, S_n)$ et θ_{n+1}^{-1} permet de dire que $\sigma(S_0, \dots, S_n) \subset \sigma(X_0, \dots, X_n)$.
 2. Comme $\mathbb{Z}^{n+1}$ est dénombrable, on peut écrire $\mathbb{P}_a(S_{0:n} \in \mathcal{T}_{n+1})$ comme une somme dénombrable de probabilités du type $\mathbb{P}_a(S_{0:n} = s_{0:n})$ avec $s_{0:n} \in \mathbb{Z}^{n+1}$. Or, $\mathbb{P}_a(S_{0:n} = s_{0:n}) = \mathbb{P}(X_{1:n} = \theta_{n+1}(s_{0:n})) \mathbf{1}_{s_0=a}$ par définition de $\mathbb{P}_a$. On fait de même pour $\mathbb{P}_0(S_{0:n} = s_{0:n} - a)$ et on trouve la même chose car $\theta_{n+1}(s_{0:n})$ et $\theta_{n+1}(s_{0:n} - a)$ sont presque égaux...

3. Par le même raisonnement qu'à la question précédente ($\mathbb{Z}^{n+1}$ dénombrable), on peut montrer qu'il suffit de montrer la propriété pour $\mathcal{T} = \{s_{n:N}\}$ et $B = \{s_{0:n}\}$ pour toute suite $s_0, \dots, s_N$. Dans ce cas, on écrit

$$\{S_{n:N} = s_{n:N}\} \cap \{S_n = s\} \cap \{S_{0:n} = s_{0:n}\} = \{X_{n+1:N} = (s_{n+1} - s, \dots, s_N - s_{N-1})\} \cap \{S_n = s\} \cap \{S_{0:n} = s_{0:n}\}.$$

Comme $X_{n+1:N}$ est indépendant de $\mathcal{F}_n$, on en déduit que

$$\mathbb{P}_a(\{S_{n:N} = s_{n:N}\} \cap \{S_n = s\} \cap \{S_{0:n} = s_{0:n}\}) = \mathbb{P}(X_{n+1:N} = (s_{n+1} - s, \dots, s_N - s_{N-1})) \mathbf{1}_{s_n=s} \mathbb{P}(\{S_n = s\} \cap \{S_{0:n} = s_{0:n}\}).$$

Il suffit alors de voir que

$$\mathbb{P}(X_{n+1:N} = (s_{n+1} - s, \dots, s_N - s_{N-1})) \mathbf{1}_{s_n=s} = \mathbb{P}_s(S_{0:(N-n)} = s_{n:N}).$$

4. Cela revient à montrer que pour tout $B \in \mathcal{F}_T$, tout $a \in \mathbb{Z}$, tout entier n et $\tilde{s}_0, \dots, \tilde{s}_n$,

$$\mathbb{P}_a(\tilde{S}_{0:n} = \tilde{s}_{0:n} | B) = \mathbb{P}_0(S_{0:n} = \tilde{s}_{0:n}).$$

(en effet, le fait que la probabilité conditionnelle ne dépend pas de B prouve l'indépendance). Comme T est fini p.s. (sinon il faudrait ajouter un terme avec $\{T = +\infty\}$), on a (formule des probabilités totales) : $\mathbb{P}_a(\{\tilde{S}_{0:n} = \tilde{s}_{0:n}\} \cap B) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}_a(\{\tilde{S}_{0:n} = \tilde{s}_{0:n} \cap B \cap \{T = k\}\})$. Pour tout k , on a $B \cap \{T = k\} \in \mathcal{F}_k$ et on peut écrire

$$\mathbb{P}_a(\{\tilde{S}_{0:n} = \tilde{s}_{0:n}\} \cap B \cap \{T = k\}) = \sum_{s \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}_a(\{\tilde{S}_{0:n} = \tilde{s}_{0:n} \cap B \cap \{T = k\} \cap \{S_k = s\}\}).$$

Il suffit alors d'écrire

$$\{\tilde{S}_{0:n} = \tilde{s}_{0:n}\} \cap B \cap \{T = k\} \cap \{S_k = s\} = \{S_{k:(k+n)} = \tilde{s}_{0:n} + s\} \cap B \cap \{T = k\} \cap \{S_k = s\}$$

et d'utiliser le résultat de la question précédente.

Correction 6. 1. On a $g(2k+1) = 0$ et $g(2k) = \binom{2k}{k} (pq)^k$.

- (a) On montre que $\binom{2k}{k} = (-4)^k \binom{-1/2}{k}$, ce qui donne une série convergente pour $|s| < 1$.
(b) Il suffit de voir que

$$g_{2n} = \mathbb{P}_0(S_{2n} = 0) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_0(\tau_0 = 2k) \mathbb{P}_0(S_{2n} = 0 | \tau_0 = 2k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_0(\tau_0 = 2k) \mathbb{P}_0(S_{2n-2k} = 0) = \sum_{k=1}^n h_{2k} g_{2n-2k}.$$

2. Voir que $\mathbb{P}_0(\tau_0 < \infty) = H(1)$ et $1 - 4pq = (1 - 2p)^2$. Le rayon de cv de la série est ≥ 1 (en fait égal à 1 pour $p = 1/2$) donc pour tout $s < 1$, on peut dériver H (la série et la formule). La série nous dit que $H'(s) \leq \mathbb{E}[\tau_0]$ et la formule dit que $H'(s) \xrightarrow{s \rightarrow 1} +\infty$ d'où le résultat.

Correction 7. 1. Pour $m \geq 2$, on utilise que $\{\tau_m = n\} \subset \{\tau_{m-1} \leq n\}$. On décompose selon la valeur de τ_{m-1} et on tombe sur $h_m(n) = \sum_{k=0}^n h_1(n-k) h_{m-1}(k)$, d'où le résultat par récurrence.

2. Pour $n > 1$, le premier pas doit être vers la gauche. En utilisant ça, puis Markov simple, on trouve le résultat.
3. D'après les questions précédentes, $H_1(s)^2 = H_2(s) = \sum_{n=1}^{\infty} q^{-1} h_1(n+1) s^n = (qs)^{-1} (H_1(s) - h_1(1)s)$. Il suffit alors de noter que $h_1(1) = p$ et de résoudre l'équation

$$qsH_1(s)^2 - H_1(s) + h_1(1)s = 0.$$

4. Par symétrie du problème (en échangeant les rôles de p et q), $H_{-1}(s) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4pqs^2}}{2ps}$. Et comme pour la question 1, on peut montrer que $H_m(s) = H_{-1}(s)^{-m}$ pour $m \leq -1$.

5. $\mathbb{E}_0(S_{\tau_1}) = 1$ et $\mathbb{E}_0(X_1) = p - q \leq 0$ dès que $p \leq q$ (contradiction).

6. Si τ_1 était intégrable alors on aurait une égalité à la question d'avant (contradiction). On peut voir que la proba. que τ_1 soit fini est $H_1(1) < 1$ dès que $p < q$. Pour $p = q = 1/2$, on calcule $\lim_{s \rightarrow 1} H_1'(s) = +\infty$.

Correction 8. 1. On fait une disjonction de cas, $\Omega = \{T(a) \leq n\} \cup \{T(a) > n\}$. On a clairement $\{X_n = a\} \cap \{T(a) > n\} = \emptyset$ donc par formule des probabilités totales, on a par Markov fort,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(X_n = a) &= \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_x(X_n = a, T(a) = k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_x(X_n = a | T(a) = k) \mathbb{P}(T(a) = k) \\ &= \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_a(X_{n-k} = a) \mathbb{P}(T(a) = k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(T(a) = k) = \mathbb{P}(T(a) \leq n). \end{aligned}$$

$\mathbb{P}_a(X_{n-k} = a) = 1$ car a est absorbant.

2. Formule des probabilités totales et $\mathbb{P}_x(X_n = y | T(y) = k) = \mathbb{P}_y(X_{n-k} = y) = P^{n-k}(y, y)$ par Markov fort.

3. Formule des probabilités totales et $\mathbb{P}_x(T(y) = n+1 | X_1 = z) = \mathbb{P}_z(T(y) = n)$ pour $z \neq y$ par Markov faible. Si $z = y$, le terme précédent est nul.

4. On somme le résultat de la question précédente.

Correction 9. 1. $N_n(j) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{X_k=j}$ et $\mathbb{E}_i[\mathbf{1}_{X_k=j}] = \mathbb{P}(X_k = j | X_0 = i) = P_{ij}^k$.

2. $n^{-1}N_n(j)$ est dominé par 1 donc, par convergence dominée, $\mathbb{E}[n^{-1}N_n(j)] \rightarrow M_{jj}^{-1}$.

3. On a montré le théorème ergodique pour $f = \mathbf{1}_{\{j\}}$ pour tout j . Il suffit d'écrire $f = \sum_{i \in E} f(i) \mathbf{1}_{\{i\}}$ et de conclure par convergence monotone pour les fonctions positives. Pour les fonctions intégrables, on fait la différence de deux fonctions positives.